

귀기울임 LISN

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

최종 발표

이응균 PM

김건영 AI/DATA

윤일준 백엔드/DB

함은선 프론트엔드

01 프로젝트 개요 서비스 필요성 · 서비스 개념 · 차별성

02 팀 구성 및 역할 4인 역할 분담

03 수행 절차 및 방법 일정 · 개발 방법론 · AI 모델링 · 위기 탐지 설계

04 수행 경과 아키텍처 · 시연 · 관제 · 보안 · 실측 지표

05 자체 평가 의견 잘된 점 · 부족한 점 · 다음 단계

첫 번째

프로젝트 개요

서비스 필요성 · 서비스 개념 · 차별성

46.3%	40.2%	3,924명	36.1%
심각한 스트레스 경험률(36.0%→46.3%)	수일간 지속되는 우울감 경험률 (30.0%→40.2%)	2024년 고독사 사망자 · 전년 대비 7.2% 증가	국내 1인가구 비율(804만 5천 가구) · 인간관계 만족도 51.1%
보건복지부·국립정신건강센터, 2024 국민 정신건강 지식 및 태도 조사	// — 정신건강 지원 서비스 인지도는 오히려 감소	보건복지부, 2024년도 고독사 발생 실태조사(2025.11)	국가데이터처, 2025 통계로 보는 1인가구

정부는 이 문제를 정책 목표로 삼고 있습니다

「제1차 고독사 예방 기본계획(2023~2027)」 — 2027년까지 고독사 발생률 20% 감축 목표. 2026년 보건복지부 R&D 예산은 전년 대비 12.6% 증가한 1조 652억 원으로, AI·디지털 헬스케어 투자가 지속 확대되고 있습니다.

문제는 "자각"입니다. 정서적 이상 징후는 본인이 자각하기 어렵고, 자각하지 못하는 사용자는 앱을 열지도 않습니다. 지원 서비스 인지도가 감소하는데 스트레스·우울감 경험률은 느는 이 간극을, 사용자가 앱을 열길 기다리지 않는 구조로 좁히려 합니다.

스마트워치·스마트폰의 라이프로그로 정서 변화를 조기에 감지하고, 필요하면 시스템이 먼저 다가가는 정서 케어 서비스

※ 정신건강 상태를 진단하거나 의학적으로 확정하지 않습니다. 행동·생체 패턴 변화를 관찰해 정서적 위험 징후의 가능성을 조기에 포착하고, 적절한 케어·상담 연계를 지원하는 모니터링 보조 도구입니다.

01

자동 수집

Health Connect·앱 사용 시간을 앱이 자동으로 읽어 보냅니다. 사용자가 따로 입력할 것이 없습니다.

→ 02

평소와 얼마나 다른가

사용자 본인의 평소(14일)와 비교해 이탈을 봅니다. 감정을 분류하는 것이 아니라, 그 사람 기준의 변화를 봅니다.

→ 03

선제 접촉

콘텐츠 추천에서 그치지 않고, 변화가 지속되면 시스템이 먼저 말을 겁니다. 감시가 아닌 관심으로 접근합니다.

앱을 열기 전에 먼저 닿는 구조

프로젝트 개요 · 차별성

기존 서비스

감지 → 사용자가 앱을 열어야 확인 → 끝

위기일수록 앱을 열 힘이 없는데, 확인 자체를 사용자에게 맡깁니다.

위기율임

감지 → 시스템이 먼저 말을 겁니다

연속 이탈 3일 → 조건 6개 검사 → 첫 발화 생성 → 세션 생성 → FCM 푸시 · 홈 카드 · 배너로 먼저 말을 겁니다.

'감시'가 아닌 '관심'으로 접근

옵트인

케어 알림은 콘텐츠 알림과 따로 동의받습니다

빈도 상한

쿨다운 3일 · 하루 1회 · 09~21시

겹침 방지

같은 날 콘텐츠 알림이 있으면 보류합니다

근거 제시

왜 말을 걸었는지 첫 마디에 담습니다

두 번째

팀 구성 및 역할

4인 · 6주 · 기업주제(라라랩스)

4인, 각자의 영역에서 전체를 관통

팀 구성 및 역할

이응균	PM · 기획 · 문서	요구사항정의서·데이터베이스요구사항분석서 등 5종 산출물 총괄. 기업 브리프 대조·발표 방어 자료 작성.
김건영	AI · 모델링	개인 기준선 이탈 탐지 모델링. 26회 검증 시도 끝에 학습된 집계 채택. 위기 판정 프롬프트·평가셋 설계.
윤일준	백엔드 · DB	FastAPI 34개 엔드포인트, PostgreSQL 9테이블 스키마 정보 관리. Health Connect 연동·클라우드 배포(NCP).
함은선	프론트엔드 · UI	Flutter 앱 13개 화면·관리자 관제 웹 2개 화면. 화면설계서 기준 전체 UI 구현 및 API 연동.

전원이 교내 공용 PostgreSQL 인스턴스에 접속해 동일한 스키마로 개발 — 통합 테스트 시점의 스키마 불일치를 방지했습니다.

세 번째

수행 절차 및 방법

일정 · 개발 방법론 · AI 모델링 · 위기 탐지 설계

6주 일정 (2026.07.17 ~ 08.28)

수행 절차 및 방법

1주	요구사항정의 · 산출물 5종 초안	기업 브리프 대조 · DB 스키마 설계
2~3주	핵심 기능 구현	Health Connect 연동 · 서버 API · 위기 탐지 1차(키워드)
4주	AI 모델링 · 문서 개정	개인 기준선 이탈 탐지 26회 검증 · 산출물 개정 마감(8/11)
5주	통합·클라우드 배포	NCP 배포 · 회귀 테스트 348건 · 위기 판정 2단계 완성
6주	실측·발표 준비	평가셋 211건 채점 · 시연영상 제작 · 최종발표자료

△ 8/11 문서 개정 마감 이후에도 8/24~8/25에 학습 모델 도입·앱 사용 로그 구현이 이어졌습니다 — 마감 이후의 개선도 실제 서비스에 반영돼 있습니다.

정본을 하나로 — 어긋남을 기계가 잡게

수행 절차 및 방법

스키마 정본 하나

db/schema.sql 이 유일한 정본입니다. 모델은 이 DDL의 매핑일 뿐이고, Base.metadata.create_all() · alembic 을 쓰지 않습니다
— 정본이 둘이면 문서와 코드가 반드시 같립니다.

문서 검사기 4종

같은 수치가 문서마다 다르게 적히는 것을 사람이 세지 않고 기계가 대조합니다
(check_docs · check_numbers · check_dup · check_screens). 실제로 API 30→33건, 테이블 8→9개가 이렇게 잡혔습니다.

브랜치 + 병합 규율

팀원별 브랜치(함은선 · backend · docs) → main. 산출물 HWP · PPTX는 바이너리라 브랜치가 갈리면 병합이 안 돼, 문서 작업은 main에서 바로 커밋 · 푸시합니다.

화면설계서가 정본

앱이 화면설계서를 참조하지 않고 만들어진 결함을 8/02 전수 대조로 6건 발견 · 수정했습니다. 어긋나면 앱을 고치는 쪽입니다.

스물여섯 번 물었고, 근거로 답했습니다

수행 절차 및 방법

개인 기준선 이탈 지표를 하나의 점수로 합치는 방법을 정하기까지, 여섯 각도로 스물여섯 차례 검증했습니다.

채택	학습된 집계(로지스틱 회귀)	AUC 0.609
비교	Isolation Forest(전역 · 개인별)	0.473 · 0.494
비교	ElasticNet · 상호작용 모델	+0.005(ns) · -0.034
비교	추세 검정 → 3일 앞 예측	전부 0.5 미만
기준	현재 규칙(상위 3개 평균 ÷ 4.0)	0.491

「더 해볼 게 없어서」가 아니라 「재봤더니 근거가 없어서」 유지합니다.

참가자 분할 GroupKFold(5) + 중첩 교차검증 · 부트스트랩 2000회 · LifeSnaps 62명 4086표본. 3일 앞 예측이 안 된다는 것도 중요한 발견입니다 — 선제 접촉은 "곧 나빠질 사람을 미리 찾는다"가 아니라 "지금 평소와 다른 사람에게 먼저 말을 건다"입니다.

왜 2단계로 설계했나

수행 절차 및 방법

설계 결정 1

키워드 규칙을 비즈니스 서버 안에 둔다

AI 서버·외부 LLM이 죽어도 위기 탐지가 멈추면 안 됩니다(NFR-DV-003). 로컬 함수라 공급자와 무관하게 동작합니다.

설계 결정 2

LLM 판정과 응답 생성을 병렬로 부른다

순차 호출이면 왕복이 두 번 쌓여 3초 응답 요건을 못 지킵니다. `asyncio.gather`로 동시에 보냅니다.

설계 결정 3

스트리밍을 쓰지 않는다

CRITICAL로 확정되면 만들어 둔 응답을 버려야 하는데, 스트리밍으로 이미 흘려보낸 글자는 되돌릴 수 없습니다.

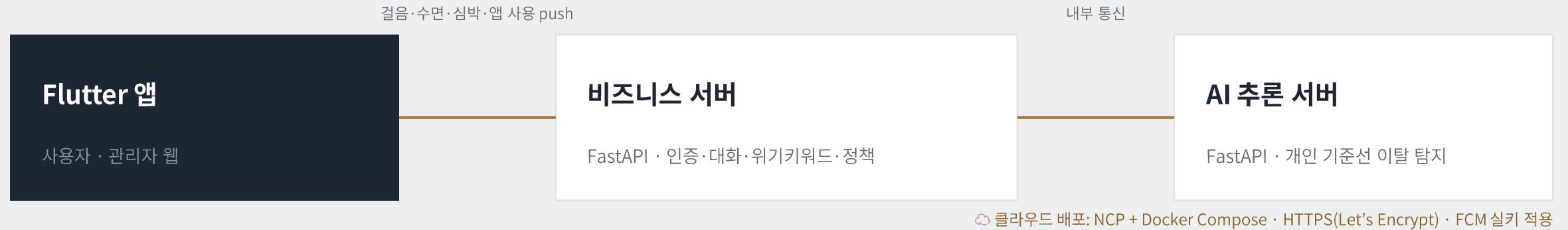
그 결과 — 재현율 0.081 → 0.946

키워드 단독 재현율 0.081(직접 표현만 잡음) → 문맥 판정 결합 후 0.946. 정신건강 서비스라 경고색은 쓰지 않고, 데이터가 3일 미만이면 422로 끊어 편차 0을 "정상"으로 적재하지 않습니다.

네 번째

수행 경과

아키텍처 · 시연 · 관제 · 보안 · 실측 지표



위기 키워드 필터는 비즈니스 서버 안에 둥니다. AI 서버가 죽어도 탐지가 멈추면 안 되기 때문입니다.

앱이 먼저 보내고, 서버는 끌어오지 않습니다

자동 수집

Health Connect · 앱 사용 로그를 앱이 직접 읽어 push / 닫혀 있어도 WorkManager가 15분마다 백그라운드로 전송

개인정보 최소화

앱 사용 지표는 패키지명 없이 화면 시간 · 전환 횟수 등 집계값만 전달



Health Connect로 모은 심박 · 수면 데이터가 실제 화면에 그대로 보입니다.

- 1

학습된 집계로 교체

「상위 3개 평균 ÷ 4.0」이라는 임의 집계식을 입력은 늘리지 않으며 로지스틱 회귀로 교체
- 2

참가자 내부 AUC 0.609

기존 규칙 0.491 → 학습된 집계 0.609. 이득 +0.115[+0.056,+0.176]. 62명·4086표본, 참가자 분할 + 중첩 교차검증
- 3

브리프 지정 방법도 비교

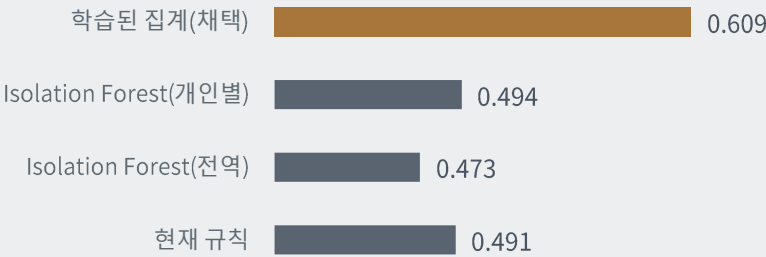
Isolation Forest(전역 0.473·개인별 0.494) 등 6종을 같은 조건에서 유의미한 결과 도출

감정을 분류하는 게 아닙니다

바뀐 것은 지표를 합치는 방식뿐입니다. 개인 기준선 대비 이탈 지표 7개를 하나의 점수로 합치는 방법을 데이터로 골랐을 뿐이고, 감정 코드는 여전히 이탈 정도를 표시하는 산출값입니다. `model_version` 이 `hybrid-` 로 시작하면 이 집계에 참여한 것이고, `rule-` 이면 기존 규칙 그대로입니다.

※ 같은 데이터로 70%를 보고한 선행연구를 재현하니, 그 지표의 기준선이 66.7%였습니다 — `ai/train/eval_replicate_paper.py`

참가자 내부 AUC 비교



위기 탐지 2단계 구조

수행 경과 · AI

1차

키워드 규칙

독립적인 위기 탐지로, 외부 API에 문제가 발생하여도 정상적으로 기능합니다

단독 재현율

0.081

2차

LLM 문맥 판정

문장 맥락까지 읽어 더 정밀하게 판정합니다

최종 재현율

→ 0.946

위기를 놓치지 않기 위한 노력

위로보다 안전

CRITICAL이면 답변 대신 상담 연결 화면을 보여줍니다. 판정과 응답 생성을 병렬로 처리하되 스트리밍은 쓰지 않아, 판정 전에 흘러보낸 글자가 없습니다.

경고색 대신 배치

빨강 · 주황은 불안을 키워 회피를 부릅니다. 주목도는 색이 아니라 화면 배치로 만들었습니다.

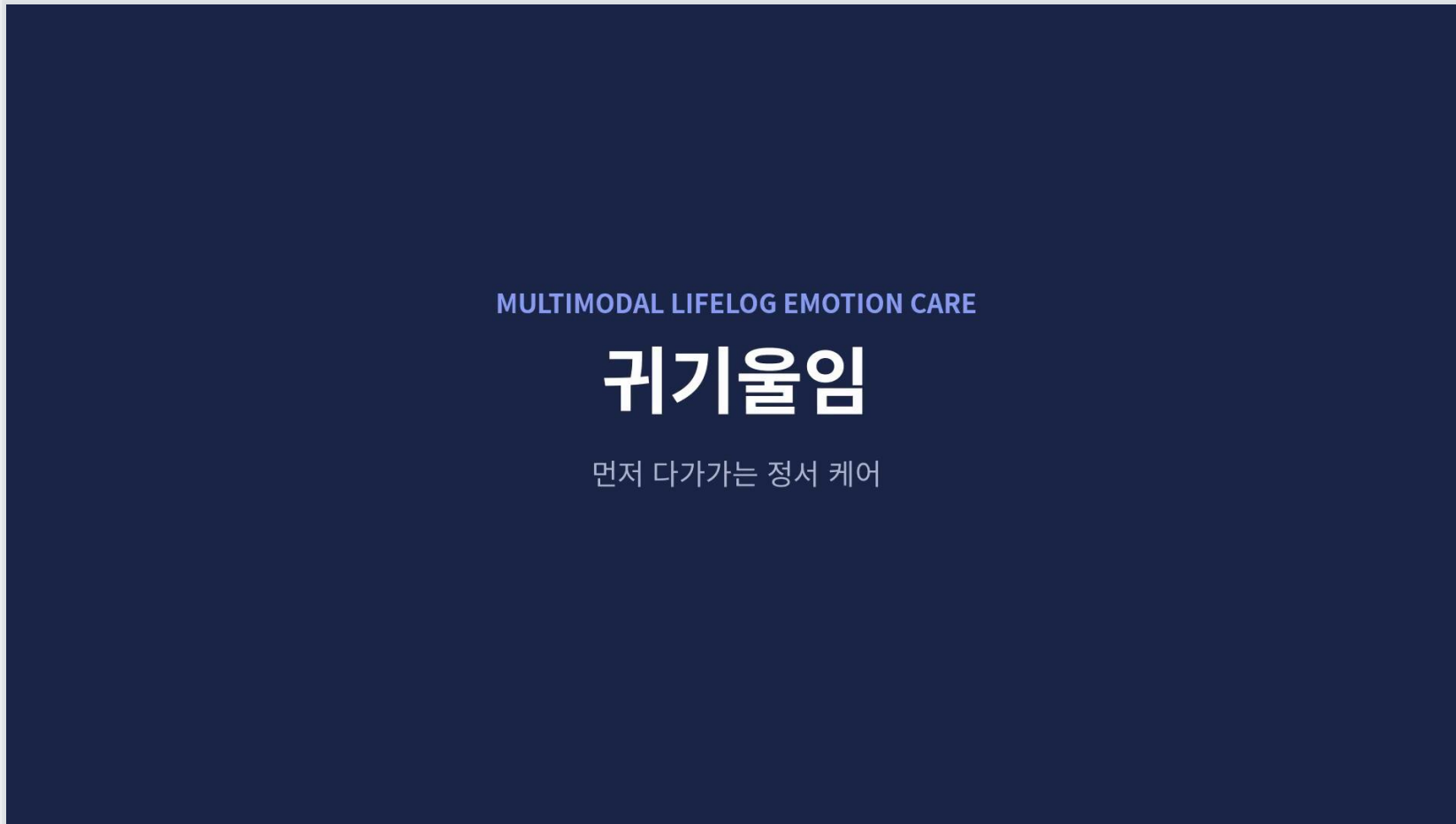
모른다 ≠ 괜찮다

데이터가 3일 미만이면 422로 끊습니다. 편차 0을 정상으로 적재하면 위험을 놓칩니다.

3분으로 보는 귀기울임

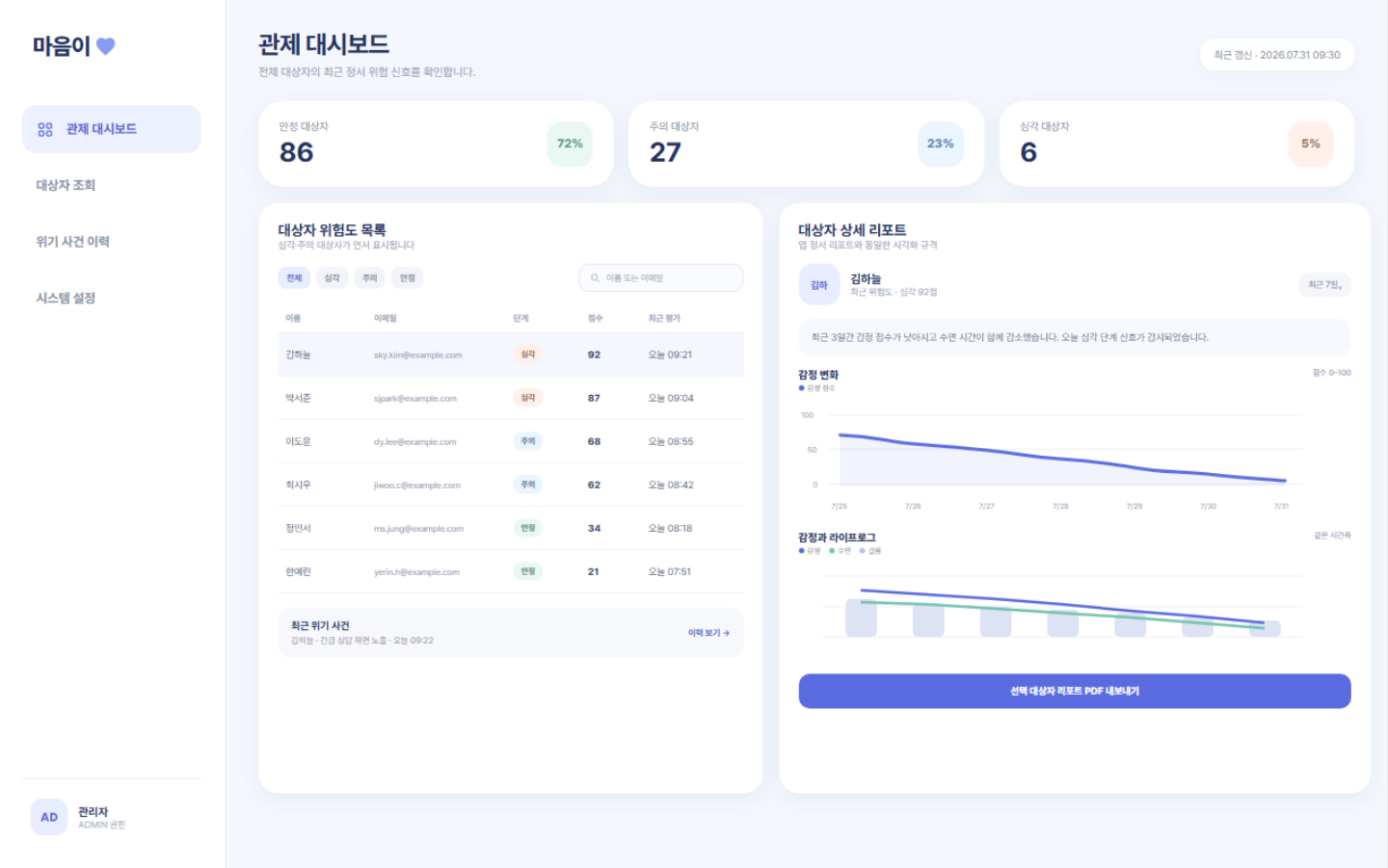
수행 경과 · 시연

클릭하면 재생됩니다



위험한 사람부터 보이는 관제 화면

수행 경과 · 관제



위험도 분포

안정 · 주의 · 심각이 각각 몇 명인지 한눈에 봅니다

목록 · 검색

이름 · 이메일 · 상태로 즉시 필터링

상세 조회

개인별 라이프로그 추이와 대화 이력을 확인합니다

위기 이력

판정 시점과 대응 이력을 시간순으로 따라갑니다

"전부 암호화" 대신 위험도 기반

수행 경과 · 보안

데이터가 민감할수록 보호가 강해집니다. 테이블 9곳에 같은 방식을 쓰지 않습니다.

비밀번호 · 대화

bcrypt 비가역 해시 · 저장 전 PII 마스킹

연락처

AES-256-GCM 컬럼 단위 암호화 (USERS.phone)

라이프로그 측정치 · 전체 테이블

HTTPS/TLS 전송 구간 보호 · UUID v4(9곳 전부, 열거 공격 방지) · 클라우드 배포 시 DB 볼륨 암호화

왜 전 컬럼 암호화를 하지 않았나

라이프로그 측정치를 컬럼 암호화하면 서비스가 동작하지 않습니다. 기간별 집계와 복합 인덱스가 핵심 동작인데, 암호화하면 범위 조회 불가.

유출 시 즉각적 2차 피해에 취약한 항목(연락처)만 컬럼 암호화하고, 측정치는 전송 구간 보호와 접근통제로 지킵니다.

"보안 요구를 기능 제약과 함께 설계"했습니다. 마스킹은 저장 전에 하며, 원문은 어디에도 남지 않고, 외부 LLM에도 마스킹된 텍스트만 전송됩니다.

실측으로 증명된 수치

수행 경과 · 성과

0.946	0.921	0.933	211건
위기 판정 재현율	위기 판정 정밀도	위기 판정 F1-Score	자체 평가셋 · 위기 111 · 비위기 100 · 2인 교차 라벨링
34개	9개	348건	2052ms
백엔드 API 엔드포인트	DB 테이블 · UUID · TIMESTAMPTZ	회귀 테스트 · 백엔드 131 · AI 30 · 앱 173 · 관리자 14	AI 챗봇 응답 지연 최댓값(예산 3000ms)

실서버 관통 점검 13건 수정 뒤 실패 0건 · 문서 검사기 4종 — 같은 수치가 문서마다 갈리는 것을 사람이 세지 않고 기계가 대조 · db/schema.sql 정보 — 드리프트 테스트가 모델과 어긋나면 실패

※ 재현율은 8/05 0.793 → 8/12 0.946 — 팀이 확정한 라벨 기준을 프롬프트에 반영하고, 판정 모델을 gpt-5.6 → gpt-5.4로 교체(미탐 23 → 6건, 지연 최댓값 절반 이하)

다섯 번째

자체 평가 의견

잘된 점 · 부족한 점 · 다음 단계

잘된 점과 부족한 점을 같이 적습니다

자체 평가 의견

잘된 점

검증 없이 채택하지 않았다

학습 모델 채택에 26회, 위기 판정 개선에 4회차 재측정. "동작한다"가 아니라 "재봤더니 낫다"만 반영했습니다.

문서-구현 갭을 스스로 찾아 닫았다

요구사항 갭 9건 전부 해소. 마지막 갭(채팅 위기가 관제에 안 뜨던 것)은 발표 준비 중 직접 찾았습니다.

brand.json·schema.sql — 정본을 하나로

색·글꼴·스키마 값을 여러 곳에 반복 적지 않아, 나중에 값이 갈리는 사고 자체를 구조로 막았습니다.

부족한 점

실기기 검증이 남아 있다

Health Connect·FCM 모두 에뮬레이터·자격증명 초기화까지만 확인했습니다. 실기기 하나면 반나절 안에 끝나는 검증인데, 확보하지 못했습니다.

평가셋에 holdout이 없다

재현율 0.946은 이 211건 안에서의 값입니다. 라벨링에 관여하지 않은 사람이 새로 쓴 문장으로 재검증하는 게 다음 단계입니다.

AI 모델 표본이 이 분야 중앙값보다 작다

이 분야 표본 중앙값이 60.5명인데 저희는 62명입니다. 42편 중 외부 검증은 1편뿐이라는 것도 함께 봐야 할 맥락입니다.

부족한 점을 먼저 찾아 적었다는 것 자체가, "확인되지 않은 걸 확인됐다고 말하지 않는다"는 이 프로젝트의 원칙이 발표자료 작성에도 그대로 적용됐다는 뜻입니다.

확장 가능한 부분

자체 평가 의견 · 다음 단계

Health Connect·앱 사용 로그 실기기	검증 예정	에뮬레이터에서 워커 동작까지 확인했습니다. 실기기만 확보되면 바로 검증합니다.
iOS 확장	설계 반영	health 패키지가 HealthKit도 감쌉니다. 수집 계층을 그대로 재사용할 수 있게 설계했습니다.
평가셋 확장	다음 단계	0.946은 평가셋 211건 기준입니다. 새 문장을 더해 일반화를 재검증합니다.
AI 모델 표본 확대	다음 단계	이 분야 표본 중앙값이 60.5명인데 저희는 62명입니다. 표본을 더 늘려 재검증합니다.
미탐 6건	패턴 분석 완료	완곡·작별·신변 정리 표현에 몰려 있습니다. 이 패턴군을 다음 개선 대상으로 잡았습니다.

귀기울임

감사합니다

귀기울임 — 먼저 다가가는 정서 케어

이응균

PM · 기획 · 문서

김건영

AI · DATA

윤일준

백엔드 · DB

함은선

프론트엔드

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)